מתמטיקה בדידה

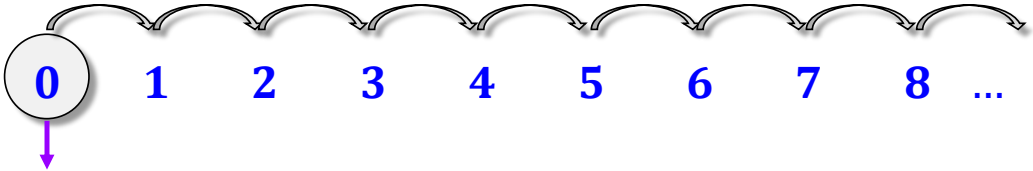
הרצאה 7

שרון גל sharon.gal.math@gmail.com

אינדוקציה

אינדוקציה היא שיטת הוכחה מתמטית המשמשת להוכחה שתכונה מסוימת נכונה עבור כל המספרים הטבעיים.

אינטואיציה:



שלב 1:

נוכיח בהצבה שהטענה נכונה עבור 0.

שלב 2:

נוכיח **שאם** הטענה נכונה עבור טבעי כלשהו, **אז** היא נכונה גם עבור העוקב שלו.

הערה: אי אפשר להפריך באינדוקציה!
אם הוכחה באינדוקציה לא מצליחה זה לא אומר שהטענה שגויה.

© שרון גל

אינדוקציה

בעולם הדיון של המספרים הטבעיים יהי פרדיקט $P(n)$.

נרצה להוכיח $\boldsymbol{P(n) = T}$ **לכל** $\boldsymbol{n \in \mathbb{N}}$.

בסיס האינדוקציה: נוכיח $P(0) = T$.

צעד האינדוקציה: נוכיח לכל $n \in \mathbb{N}$: $\underbrace{P(n) \to P(n+1) = T}$.

הוכחת גרירה.
זה יוכיח את כל הגרירות
בבת אחת!

$$P(0) = T$$

$$P(0) \to P(1) = T$$

$$P(1) \to P(2) = T$$

$$P(2) \to P(3) = T$$

$$P(3) \to P(4) = T$$

$$\vdots$$

לא מספיק להוכיח רק את הגרירות כי גרירה יכולה להיות נכונה גם כאשר החלק הראשון שלה הוא F.
לצורך העניין יכול להיות שהטענה <u>תמיד</u> לא נכונה (עבור כל מספר טבעי) אבל כל הגרירות יוצאות נכונות.

© שרון גל

אקסיומת האינדוקציה

- אקסיומת האינדוקציה היא אחת מ-10 האקסיומות שניסח פאנו עבור תורת האריתמטיקה:
- יהי $n \in \mathbb{N}$.

נכון אם אמת מתקיים כל — נכון אם אמת מתקיים

$$\boxed{\left(P(0) \wedge \forall n\left(P(n) \rightarrow P(n+1)\right)\right) \rightarrow \forall n\left(P(n)\right)}$$

אז הטענה נכונה לכל n טבעי.

אם הטענה נכונה עבור 0 וגם לגבי כל טבעי שהיא נכונה עבורו, היא נכונה גם עבור העוקב שלו...

הערה חשובה:

- אפשר להשתמש באינדוקציה עבור קבוצות נוספות פרט לטבעיים, אבל הן צריכות לקיים תכונות מסויימות. יש סדר מלא
- קבוצות אלו נקראות קבוצות בנות מניה (הגדרה בסמסטר ב').
- דוגמה לקבוצות בנות מניה היא קבוצות כל הטבעיים החל ממקום מסוים. למשל הקבוצה $\{3,4,5,6,\ldots\}$ היא קבוצה בת מניה וניתן להוכיח טענות לגביה באינדוקציה.

© שרון גל

דוגמה להוכחה - סכום סדרה חשבונית

הוכיחו באינדוקציה שלכל $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ מתקיים: $1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$

- **בסיס האינדוקציה:** נוכיח את נכונות הטענה עבור $n=1$: $1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$ ✓
- **צעד האינדוקציה:** יהי $n \in \mathbb{N}$. **נניח** את נכונות הטענה עבור $n \geq 1$ טבעי כלשהו.

  כלומר נניח: $\boxed{1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}}$ ← הנחת האינדוקציה

- **נוכיח** את נכונות הטענה עבור $n+1$.

  כלומר נוכיח: $1+2+3+\cdots+n+(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ ← צ"ל

- **הוכחה:**

$$\underbrace{\boxed{1+2+3+\cdots+n}}_{\text{ה"ה}}+(n+1) = \frac{n(n+1)}{2}+(n+1) =$$

$$= (n+1)\left(\frac{n}{2}+1\right) = \boxed{(n+1)\frac{(n+2)}{2}}$$

הוכחנו באינדוקציה את נכונות הטענה לכל $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

© שרון גל

תבנית להוכחה באינדוקציה

אם האיבר הראשון בקבוצה אינו 0 אז המספר הקטן ביותר הוא מקרה הבסיס.

הוכיחו: $\forall n \in \mathbb{N}\big(P(n)\big)$.

נוכיח באינדוקציה על n.

בסיס האינדוקציה: **נוכיח את נכונות הטענה עבור $n = 0$:** ← כאן מוכיחים עבור 0 (בהצבה).

צעד האינדוקציה: **יהי $n \in \mathbb{N}$. נניח את נכונות הטענה עבור n טבעי כלשהו. כלומר נניח:**

← כאן כותבים את $P(n)$ - **הנחת האינדוקציה.**

נוכיח את נכונות הטענה עבור $n + 1$. כלומר נוכיח:

← כאן כותבים את $P(n+1)$

הוכחה:

← כאן כותבים את ההוכחה.
בהוכחה צריך לעשות שימוש בהנחת האינדוקציה.

הוכחנו באינדוקציה את נכונות הטענה לכל $n \in \mathbb{N}$.

© שרון גל

דוגמה להוכחה באינדוקציה - סכום סדרה הנדסית - לקריאה עצמית

הוכיחו באינדוקציה שלכל $r \neq 1$ מתקיים: $1 + r + r^2 + \cdots + r^{n-1} + r^n = \frac{r^{n+1}-1}{r-1}$ לכל $n \in \mathbb{N}$

בסיס: נוכיח את נכונות הטענה עבור $n = 0$: נציב ונקבל: $1 = \frac{r-1}{r-1}$ וזה פסוק אמת לכן הטענה מתקיימת.

יהי $n \in \mathbb{N}$.

צעד: נניח את נכונות הטענה עבור n טבעי כלשהו, כלומר נניח: $1 + r + r^2 + \cdots + r^{n-1} + r^n = \frac{r^{n+1}-1}{r-1}$

נוכיח את נכונות הטענה עבור $n + 1$, כלומר נוכיח: $1 + r + r^2 + \cdots + r^{n-1} + r^n + r^{n+1} = \frac{r^{n+2}-1}{r-1}$

הוכחה:

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^{n-1} + r^n + r^{n+1} \underbrace{=}_{\text{הנחת האינדוקציה}} \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} + r^{n+1} \underbrace{=}_{\text{מכנה משותף}}$$

$$= \frac{r^{n+1} - 1 + r^{n+2} - r^{n+1}}{r - 1} = \frac{r^{n+2} - 1}{r - 1}$$

הוכחנו באינדוקציה את נכונות הטענה לכל $n \in \mathbb{N}$.

© שרון גל

תרגיל:

$6 \quad +5$

הוכיחו באינדוקציה שלכל $1 \le n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $2+5+8+\cdots+(6n-1)=n(6n+1)$

- **בסיס האינדוקציה:** נוכיח את נכונות הטענה עבור $n=1$: $2+5=1\cdot(6+1)$ ✓
- **צעד האינדוקציה:** יהי $n \in \mathbb{N}$. **נניח** את נכונות הטענה עבור $n \ge 1$ טבעי כלשהו.

כלומר נניח: $\boxed{2+5+8+\cdots+(6n-1)=n(6n+1)}$ ← הנחת האינדוקציה

- **נוכיח** את נכונות הטענה עבור $n+1$. כלומר נוכיח:

$$2+5+8+\cdots+(6n-1)+(6n+2)+(6n+5)=(n+1)(6n+7)$$ ← צ"ל

- **הוכחה:**

$$\boxed{2+5+8+\cdots+(6n-1)+(6n+2)+(6n+5)} \overset{\text{ה"ה}}{=}$$

$$=n(6n+1)+(6n+2)+(6n+5)=$$

$$=6n^2+n+6n+2+6n+5=\quad 6n^2+13n+7=\boxed{(n+1)(6n+7)}$$

הוכחנו באינדוקציה את נכונות הטענה לכל $1 \le n \in \mathbb{N}$.

© שרון גל

מגדלי האנוי - Towers of Hanoi

מגדלי האנוי הוא משחק שבו שלושה עמודים A,B,C ו-$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ טבעות בגדלים שונים.

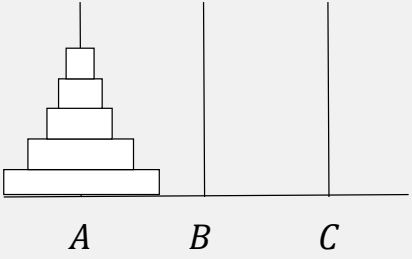
בתחילת המשחק הטבעות מסודרות במגדל על עמוד A מהגדולה לקטנה.

המטרה היא להעביר את הטבעות מעמוד A לעמוד פנוי כלשהו כאשר:

א. בכל שלב מותר להזיז טבעת אחת בלבד.

ב. אין להניח טבעת גדולה על טבעת קטנה.

הוכיחו כי ניתן להעביר את המגדל באופן חוקי ב-$2^n - 1$ מהלכים.



נוכיח באינדוקציה על n - גובה המגדל.

בסיס: נבדוק את נכונות הטענה עבור $n = 1$: נדרש מהלך אחד (העברת הטבעת מ-A ל-B). $\boxed{2^1 - 1 = 1}$

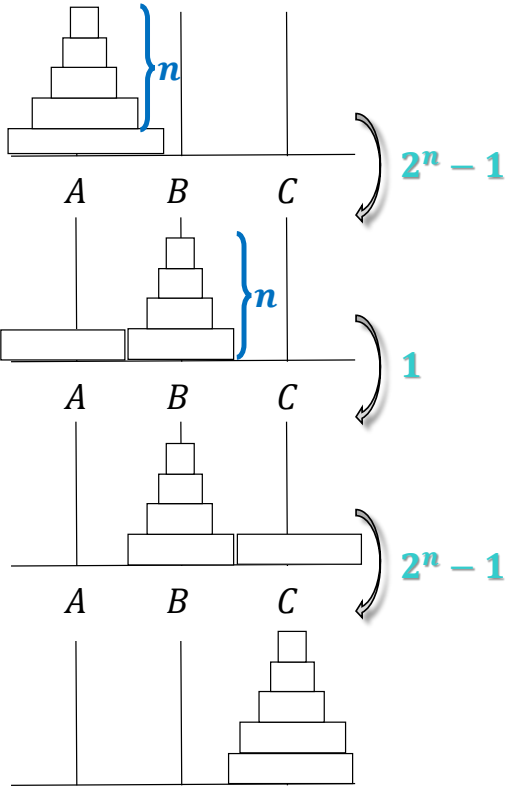
צעד: יהי $n \in \mathbb{N}$. נניח את נכונות הטענה עבור $1 \leq n \in \mathbb{N}$ טבעי כלשהו, כלומר נניח:

ניתן להעביר מגדל בגובה n באופן חוקי לעמוד פנוי ב-$2^n - 1$ מהלכים. **זו הנחת האינדוקציה!**

נוכיח את נכונות הטענה עבור $n + 1$, כלומר נוכיח:

ניתן להעביר מגדל בגובה $n + 1$ באופן חוקי לעמוד פנוי ב-$2^{n+1} - 1$ מהלכים.

© שרון גל



הוכחה:

1. לפי הנחת האינדוקציה, ניתן להעביר את n הטבעות העליונות באופן חוקי לעמוד B ב-$2^n - 1$ מהלכים.
נשים לב שהטבעת הגדולה ביותר לא מפריעה כי ניתן לשים עליה כל טבעת.

2. נעביר את הטבעת הגדולה ביותר לעמוד C - מהלך אחד.

3. שוב, לפי הנחת האינדוקציה, ניתן להעביר את n הטבעות העליונות באופן חוקי לעמוד C ב-$2^n - 1$ מהלכים.

סה"כ העברנו את המגדל בגובה $n + 1$ באופן חוקי לעמוד פנוי.
מספר המהלכים הוא:

$$2^n \cancel{-1} \cancel{+1} + 2^n - 1 = 2 \cdot 2^n - 1 = 2^{n+1} - 1$$

הוכחנו באינדוקציה את נכונות הטענה לכל $1 \leq n \in \mathbb{N}$.

© שרון גל

אינדוקציה חזקה

נקראת גם אינדוקציה מלאה או שלמה.

בעולם הדיון של המספרים הטבעיים יהי פרדיקט $P(n)$.

נרצה להוכיח $\boldsymbol{P(n) = T}$ **לכל** $\boldsymbol{n} \in \mathbb{N}$.

- נשים לב שאפשר לחזק את הנחת האינדוקציה.
- נניח ש-$P(k) = T$ **לכל** $\boldsymbol{k < n}$ ($k \in \mathbb{N}$) ונוכיח $P(n) = T$.

בסיס האינדוקציה: נוכיח $P(0) = \boldsymbol{T}$.

צעד האינדוקציה: נוכיח:

$$\underbrace{\big(P(0) \wedge P(1) \wedge \cdots \wedge P(n-1)\big) \to P(n)}_{\text{הוכחת גרירה}} = T$$

$$\boldsymbol{P(0) = T}$$

$$\overset{T}{\boldsymbol{P(0)}} \to \overset{T}{\boldsymbol{P(1)}} = T$$

$$\big(\overset{T}{\boldsymbol{P(0)}} \wedge \overset{T}{\boldsymbol{P(1)}}\big) \to \overset{T}{\boldsymbol{P(2)}} = T$$

$$\big(\overset{T}{\boldsymbol{P(0)}} \wedge \overset{T}{\boldsymbol{P(1)}} \wedge \overset{T}{\boldsymbol{P(2)}}\big) \to \overset{T}{\boldsymbol{P(3)}} = T$$

$$\big(\overset{T}{\boldsymbol{P(0)}} \wedge \overset{T}{\boldsymbol{P(1)}} \wedge \overset{T}{\boldsymbol{P(2)}} \wedge \overset{T}{\boldsymbol{P(3)}}\big) \to \overset{T}{\boldsymbol{P(4)}} = T$$

$$\vdots$$

במילים אחרות, אם אבן כלשהי בדומינו נפלה ואנחנו רוצים להוכיח שגם זו שאחריה תיפול, אפשר "באותו מחיר" להניח שגם כל קודמותיה נפלו.

© שרון גל

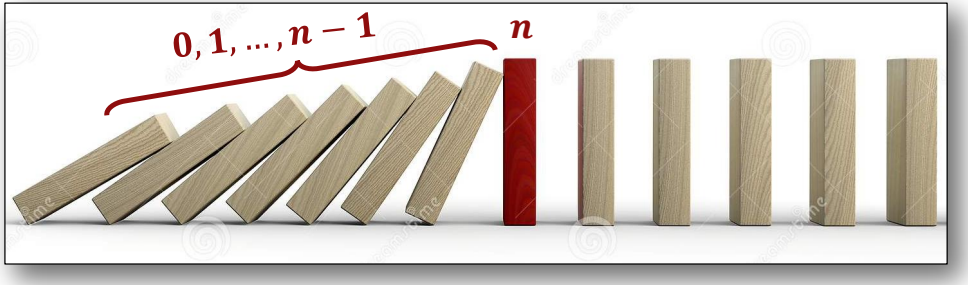
אינדוקציה חזקה - ניסוח פורמלי

- יהיו $n,k \in \mathbb{N}$.

$$\left(\forall n\left(\forall k\left((k < n) \to P(k)\right) \to P(n)\right)\right) \to \forall n\left(P(n)\right)$$

אם נוכיח לכל מספר טבעי את הטענה הבאה:
אם כשהטענה נכונה על כל הטבעיים הקטנים
ממנו אז היא נכונה גם לגביו...

אז הטענה נכונה לכל n טבעי.



© שרון גל

אינדוקציה חזקה - התחלקות בראשוני

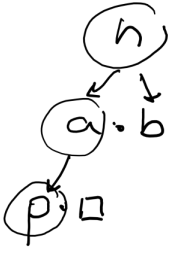
הוכיחו באינדוקציה שכל $2 \leq n \in \mathbb{N}$ מתחלק במספר ראשוני.

בסיס האינדוקציה: נוכיח את נכונות הטענה עבור $n = 2$: 2 ראשוני ומתחלק בעצמו.

צעד האינדוקציה: יהי $n \in \mathbb{N}$. **נניח** את נכונות הטענה **לכל** $2 \leq k < n$ טבעי.

כלומר נניח ש-k מתחלק במספר ראשוני. ← **הנחת האינדוקציה**

- **נוכיח** את נכונות הטענה עבור n.
- **הוכחה:** נפריד למקרים.



מקרה א': אם n ראשוני הרי שהוא מתחלק בעצמו וסיימנו.

מקרה ב': אם n פריק, הרי שקיימים $2 \leq a,b, < n$ כך ש-$n = a \cdot b$.

מהנחת האינדוקציה a (וגם b) מתחלק במספר ראשוני, נסמנו p.

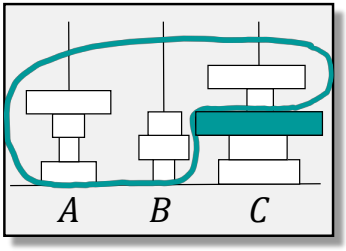
מכיוון ש-$p|a$ וגם $a|n$, הרי שמטרנזיטיביות יחס החלוקה מתקיים $p|n$.

הוכחנו באינדוקציה חזקה את נכונות הטענה לכל $2 \leq n \in \mathbb{N}$.

שימו לב: מקרה הבסיס בעצם מיותר. הוא בגוף ההוכחה עצמה.

© שרון גל

אינדוקציה חזקה - מגדלי האנוי - גרסה מבולגנת

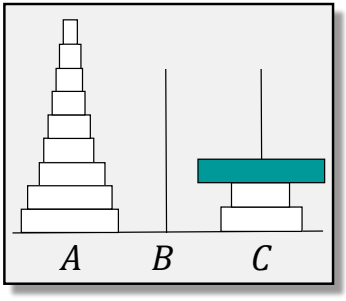


זהו אותו משחק עם אותם חוקים רק שבמצב ההתחלתי n הטבעות מפוזרות על שלושת העמודים ללא סדר. הוכיחו שניתן להביא את הטבעות למצב מסודר על אחד העמודים.

בסיס האינדוקציה: נוכיח את נכונות הטענה עבור $n = 1$: המגדל כבר מסודר.

צעד האינדוקציה: יהי $n \in \mathbb{N}$. **נניח** את נכונות הטענה **לכל** $k < n$ טבעי.

כלומר נניח שניתן לסדר באופן חוקי **כל** מספר $k < n$ של טבעות. ← **הנחת האינדוקציה**



- **נוכיח** את נכונות הטענה עבור n.

הוכחה:

- נאתר את הטבעת הגדולה ביותר (נניח שהיא בעמוד C)
- נתבונן בכל הטבעות שמעליה ובטבעות שבשאר העמודים.
- **מהנחת האינדוקציה** ניתן לסדרן באופן חוקי על אחד העמודים (נניח A)
- נעביר את הטבעת הגדולה ביותר ל-B.
- **מהנחת האינדוקציה** ניתן לסדר את כל הטבעות פרט לגדולה ביותר על הטבעת הגדולה.

הוכחנו באינדוקציה חזקה את נכונות הטענה לכל $1 \le n \in \mathbb{N}$.

© שרון גל

אינדוקציה שלמה - משחק פריקת הקופסאות - לקריאה עצמית

תיאור המשחק:

- מצב התחלתי - יש ערימה של קופסאות.
- צעד במשחק - חלוקת הערימה לשתי ערימות בגודל $a, b > 0$.
- ניקוד - על כל חלוקה מקבלים $a \cdot b$ נקודות.
- ממשיכים לחלק את הערימות - עד שאי אפשר יותר.
- ניקוד כולל - סכום הנקודות המצטבר מכל השלבים.

דוגמה למשחק - עבור 10 קופסאות:

Stack Heights											Score
10											25
5	5										6
5	3	2									4
4	3	2	1								4
2	3	2	1	2							2
2	2	2	1	2	1						1
1	2	2	1	2	1	1					1
1	1	2	1	2	1	1	1				1
1	1	1	1	2	1	1	1	1			1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Total score:											45

© שרון גל

טענה: אסטרטגיית המשחק לא משנה!

עבור ערימת קופסאות בגובה n הניקוד הסופי במשחק יהיה תמיד $\frac{n(n-1)}{2}$.

הוכחה: באינדוקציה!

בסיס: נוכיח את נכונות הטענה עבור $n = 0$: $\frac{0(0-1)}{2} = 0$.

נוכיח את נכונות הטענה עבור $n = 1$: $\frac{1(1-1)}{2} = 0$.

(חייבים להוכיח גם עבור 1 כי a, b הם לפחות 1, אחרת לא יהיה רצף.)

יהי $n \in \mathbb{N}$.

צעד: נניח את נכונות הטענה לכל $0 < a, b < n$ טבעי כלשהו, כלומר נניח:

הניקוד עבור פריקת a קופסאות בכל סדר שהוא יהיה תמיד $\frac{a(a-1)}{2}$

הניקוד עבור פריקת b קופסאות בכל סדר שהוא יהיה תמיד $\frac{b(b-1)}{2}$

נוכיח את נכונות הטענה עבור n, כלומר נוכיח:

הניקוד עבור פריקת n קופסאות בכל סדר שהוא יהיה תמיד $\frac{n(n-1)}{2}$

© שרון גל

הוכחה:

- נפרק את הערימה לשתי ערימות בגדלים a, b. ברור שמתקיים $a + b = n$.
- מכאן שהניקוד עבור n הקופסאות הוא: $ab +$ (הניקוד עבור a) $+$ (הניקוד עבור b)
- לפי הנחת האינדוקציה, הניקוד הוא: $ab + \frac{a(a-1)}{2} + \frac{b(b-1)}{2}$
- נפשט ונקבל:

$$ab + \frac{a(a-1)}{2} + \frac{b(b-1)}{2} = \frac{2ab + a^2 + b^2 - a - b}{2} = \frac{(a+b)^2 - (a+b)}{2} = \frac{n^2 - n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

הוכחנו באינדוקציה חזקה את נכונות הטענה לכל n טבעי.

© שרון גל

הוכחה שגויה באינדוקציה - לקריאה עצמית

באדיבות פרופ' אלון רוזן

הוכחה שגויה

טענה שגויה: כל הסוסים באותו הצבע.

טענה שגויה (בניסוח מחדש): בכל קבוצה של $n \geq 1$ סוסים, כל הסוסים באותו הצבע.

הוכחה: באינדוקציה על n. הנחת האינדוקציה:

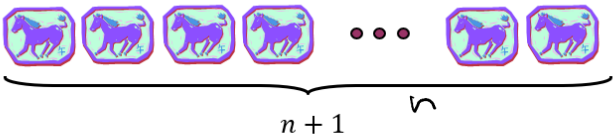
$$P(n) := \text{[any set of } n \text{ horses has the same color]}$$

בסיס האינדוקציה: $(n = 1)$ נכון בבירור

הוכחה שגויה 2

צעד האינדוקציה: נניח ש- $P(n)$ אמת. ז"א, שכל n סוסים הם באותו הצבע.

נוכיח שכל $n + 1$ סוסים, גם הם באותו הצבע.



© שרון גל

הוכחה שגויה באינדוקציה - לקריאה עצמית

באדיבות פרופ' אלון רוזן

הוכחה שגויה 3

צעד האינדוקציה: נניח ש- $P(n)$ אמת. ז"א, שכל n סוסים הם באותו הצבע.

נוכיח שכל $n+1$ סוסים, גם הם באותו הצבע.

לכן גם בקבוצת סוסים בגודל $n+1$ כולם באותו הצבע

מהי הטעות?

מה לא נכון?: $n=1$

הוכחה ש- $P(n) \to P(n+1)$ אינה נכונה אם $n=1$, היות ושתי הקבוצות של סוס אחד אינן חופפות.

קבוצה שנייה של $n=1$ סוסים

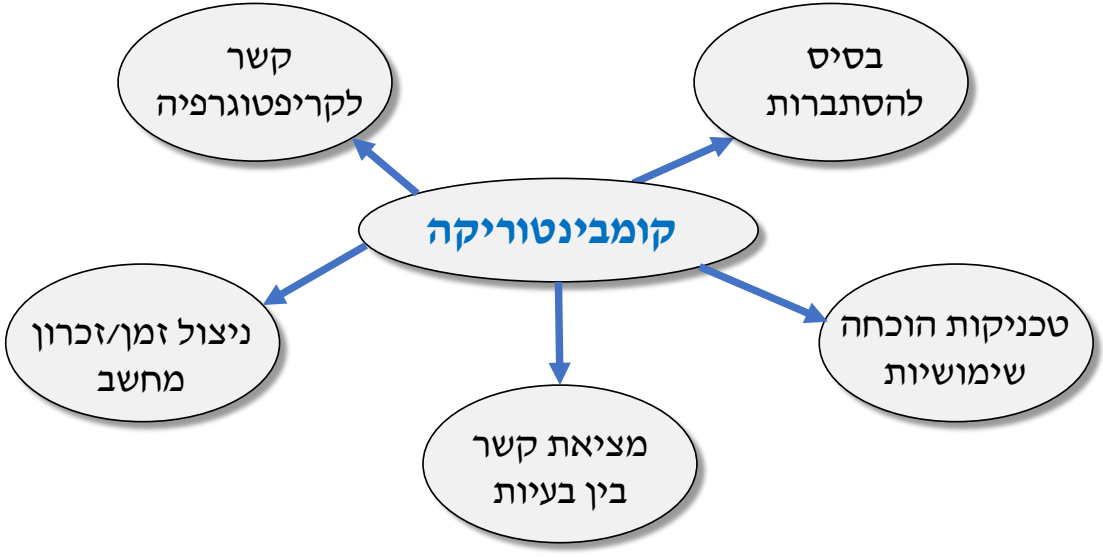
קבוצה ראשונה של $n=1$ סוסים

(אבל $P(n) \to P(n+1)$ לכל $n \neq 1$)

© שרון גל

מהי קומבינטוריקה?

קומבינטוריקה היא הענף במתמטיקה העוסק **במניה** (ספירה) של אפשרויות.



חשוב! בקורס זה נעסוק בבעיות מניה של קבוצות סופיות בלבד.

© שרון גל

העקרונות הבסיסיים - עקרון החיבור ועקרון הכפל

עקרון החיבור

מילולית: אם צריך לבחור מתוך m איברים של קבוצה אחת **או** מתוך k איברים של קבוצה אחרת והקבוצות זרות, אזי מספר האפשרויות לבחירה הוא: $\boxed{m+k}$

בקבוצות: תהיינה A,B קבוצות זרות. אזי: $|A \cup B| = |A| + |B|$

הכללה: תהיינה $A_1, \dots, A_n$ קבוצות זרות בזוגות. אזי:

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = |A_1 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + \dots + |A_n| = \sum_{i=1}^{n} |A_i|$$

זרות בזוגות: כל שתי קבוצות שונות הן זרות.

עקרון הכפל

מילולית: אם צריך לבחור מתוך m איברים של קבוצה אחת **וגם** מתוך k איברים של קבוצה אחרת, אזי מספר האפשרויות לבחירת שני האיברים הוא: $\boxed{m \cdot k}$

בקבוצות: תהיינה A,B קבוצות. אזי: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

הכללה: תהיינה $A_1, \dots, A_n$ קבוצות. אזי:

$$|\boldsymbol{A_1} \times \dots \times \boldsymbol{A_n}| = |A_1| \cdot \dots \cdot |A_n| = \prod_{i=1}^{n} |A_i|$$

© שרון גל

תרגיל לדוגמה:

בכיתה יש 3 בעלי שיער חום, 5 בעלי שיער בלונדיני ו-4 בעלי שיער שחור.

א. כמה אפשרויות יש לבחור ילד כלשהו מהכיתה?

- הקבוצות זרות, לכן לפי עקרון החיבור: $3 + 5 + 4 = \mathbf{12}$

ב. כמה אפשרויות יש לבחור ועד כיתה שבו יש ילד בלונדיני וילד עם שיער חום?

- נפריד לשלבים: **בשלב הראשון:** נבחר ילד בלונדיני - 5 אפשרויות

  בשלב ~~הראשון~~ השני: נבחר ילד עם שיער חום - 3 אפשרויות

- לפי עקרון הכפל: $5 \cdot 3 = \mathbf{15}$

© שרון גל

מקרים בקומבינטוריקה

סידור
(יש חשיבות לסדר)

בחירה
(אין חשיבות לסדר)

עם חזרות
(מותר לחזור על איברים)

n^k

בלי חזרות
(אסור לחזור על איברים)

$\frac{n!}{(n-k)!}$

שורה
$n!$

מעגל
$(n-1)!$

עם חזרות
(מותר לחזור על איברים)

בלי חזרות
(אסור לחזור על איברים)

© שרון גל

סידור עם חזרות

יש חשיבות לסדר מותרות חזרות.

משפט: יהיו $n,k \in \mathbb{N}$ ותהי A קבוצה המקיימת $|A| = n$.

אזי מספר **הסדרות** השונות באורך k שניתן ליצור מאיברי A הוא n^k.

הוכחה:

- יש k מקומות.
- עבור כל מקום בסדרה יש n אפשרויות.
- לכן לפי עקרון הכפל יש $\underbrace{n \cdot \ldots \cdot n}_{k\ times} = n^k$ אפשרויות.

$$\underset{1}{\underline{n}}\ \underset{2}{\underline{n}} \cdot \ldots \cdot \underset{k}{\underline{n}}$$

תרגיל 1: **כמה מילים בינאריות באורך 12 קיימות?**

$n = 2\ ,\ k = 12$

- במילה בינארית יכולים להופיע רק התווים "0" או "1".
- כלומר לכל מקום במילה יש 2 אפשרויות. יש 12 מקומות ומותרות חזרות.
- לכן לפי עקרון הכפל יש $\underbrace{2 \cdot \ldots \cdot 2}_{12\ times} = \boxed{2^{12}}$ אפשרויות.

© שרון גל

סידור עם חזרות

יש חשיבות לסדר מותרות חזרות.

תרגיל 2: **בטופס מסוים צריך למלא 10 ניחושים ולכל ניחוש יש 3 אפשרויות.**

בכמה דרכים ניתן למלא את הטופס?

- יש כאן סידור עם חזרות כאשר $\boxed{n = 3\ ,\ k = 10}$
- לכן יש $\boxed{3^{10}}$ אפשרויות.

תרגיל 3: **כמה מילים בנות 5-7 אותיות ניתן להרכיב מהאותיות א,ב,ג,ד,ה?**

- נפריד למקרים זרים לפי אורך המילה:

מילים באורך 5 - 5^5

מילים באורך 6 - 5^6

מילים באורך 7 - 5^7

$\boxed{n = 5\ ,\ k = 5, 6, 7}$

- לפי עקרון החיבור יש $\boxed{5^5 + 5^6 + 5^7}$ אפשרויות.

© שרון גל

סידור עם חזרות

יש חשיבות לסדר מותרות חזרות.

תרגיל 4: בכמה מילים בנות 9 אותיות מהאותיות a,b,c,d,e האות a מופיעה?

פתרון:

- נבחר מקום לאות a שחייבת להופיע - 9 אפשרויות.
- נבחר אות לכל אחד מ-8 המקומות שנותרו - 5^8 אפשרויות.
- סה"כ לפי עקרון הכפל - $\boxed{9 \cdot 5^8}$ אפשרויות.

b	c	d	a	d	b	a	c	e
b	c	d	a	d	b	a	c	e

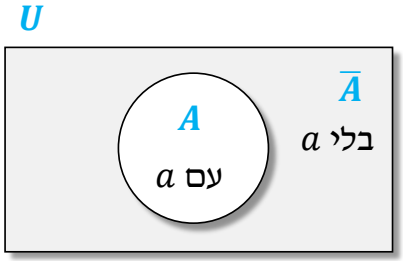
- שיטת הספירה לא נכונה - יש כאן **ספירות כפולות**! כלומר יש מילים שהאלגוריתם סופר יותר מפעם אחת.
- הפונקציה שמתאימה מילה לכל הרצה של האלגוריתם אינה חח"ע.
- אם הטעות היתה שיטתית היה אפשר לנטרל אותה, אבל כאן יש מילים שנספרות פעם אחת, יש כאלה שנספרות פעמיים וכו'..

© שרון גל

סידור עם חזרות

יש חשיבות לסדר מותרות חזרות.

תרגיל 4: **בכמה מילים בנות 9 אותיות מהאותיות a,b,c,d,e האות a מופיעה?**



נפתור בעזרת משלים:

- $|U|$ סך כל המילים האפשריות - 5^9
- $|\bar{A}|$ המילים שלא מתאימות (כאלה שבהן a לא מופיעה כלל) - 4^9
- $|A|$ נחסר ונקבל: $\boxed{5^9 - 4^9}$ מילים.

מופיעה - לפחות פעם אחת! $\cancel{0},1,2,3,4,5,6,7,8,9$

עקרון המשלים:

- תהי A קבוצה בעולם דיון U.
- מכיוון ש-A ו-$\bar{A}$ <u>זרות</u> זו לזו מתקיים: $|A| = |U| - |\bar{A}|$
- כלומר במקום לחשב את כמות המקרים הרצויים, אפשר לחשב את כמות המקרים הלא רצויים ולחסרם מכמות המקרים הכללית.

© שרון גל

סידור בלי חזרות

יש חשיבות לסדר
אסורות חזרות.

דוגמה 1: בכמה דרכים ניתן לסדר 10 אנשים בשורה?

נפריד לשלבים:

- נבחר את האדם הימני ביותר בשורה - 10 אפשרויות.
- נבחר את האדם שלשמאלו - 9 אפשרויות.
- וכך הלאה עד האדם האחרון (השמאלי ביותר) - אפשרות אחת.

סה"כ לפי עקרון הכפל:

$$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = \boxed{10!}$$

דוגמה 2: בכמה דרכים ניתן להושיב 10 אנשים על ספסל עם 7 מושבים (3 אנשים לא ישבו)?

נפריד לשלבים:

- נבחר את האדם הימני ביותר בשורה - 10 אפשרויות.
- נבחר את האדם שלשמאלו - 9 אפשרויות.
- וכך הלאה עד האדם האחרון (השמאלי ביותר) - 4 אפשרויות.

סה"כ לפי עקרון הכפל:

$$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \boxed{\frac{10!}{3!}}$$

© שרון גל

סידור בלי חזרות

יש חשיבות לסדר
אסורות חזרות.

משפט: יהיו $k \le n \in \mathbb{N}$ ותהי A קבוצה המקיימת $|A| = n$.
מספר הדרכים **לסדר** k איברים מאיברי A בשורה הוא $\boldsymbol{\frac{n!}{(n-k)!}}$

הוכחה:

- נבחר את האיבר הימני ביותר בשורה - n אפשרויות.
- נבחר את האיבר שלשמאלו - $n-1$ אפשרויות.
- וכך הלאה עד האיבר האחרון (השמאלי ביותר) - $n-k+1$ אפשרויות.

סה"כ לפי עקרון הכפל:

$$n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-k-1) = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-k+1) \cdot \boldsymbol{(n-k) \cdot \ldots \cdot 1}}{\boldsymbol{(n-k) \cdot \ldots \cdot 1}} = \boxed{\boldsymbol{\frac{n!}{(n-k)!}}}$$

מקרים פרטיים:

1. **פרמוטציה/תמורה** - סידור n אנשים **בשורה** $(k=n)$: $\boxed{n!}$ ⇦ מסקנה: $0! = 1$

2. סידור n אנשים **במעגל**: $\boxed{(n-1)!}$

© שרון גל

סידור בלי חזרות

יש חשיבות לסדר אסורות חזרות.

$$\frac{n!}{(n-k)!}$$

תרגיל 1: **כמה סיסמאות לטלפון באורך 3 ניתן לבחור אם כל הספרות חייבות להיות שונות זו מזו?**

- סידור בלי חזרות כאשר $n = 10\ ,\ k = 3$
- לכן יש $\frac{10!}{7!} = 10 \cdot 9 \cdot 8$ אפשרויות.

תרגיל 2: **כמה מילים בנות 4 אותיות ניתן להרכיב מהאותיות a,b,c,d,e,f,g,h כאשר:**

א. כל אות יכולה להופיע יותר מפעם אחת במילה?

- סידור עם חזרות כאשר $n = 8\ ,\ k = 4$ $\quad 8^4$

ב. כל אות יכולה להופיע לכל היותר פעם אחת במילה?

- סידור בלי חזרות כאשר $n = 8\ ,\ k = 4$ $\quad \frac{8!}{4!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5$

© שרון גל

סידור בלי חזרות

תרגיל 3: בכמה דרכים ניתן לבנות מספר בעל 10 ספרות שונות כך ש-5 ו-8 צמודות וכן 3 ו-4 צמודות?

נפריד לשלבים:

- נצמיד את 5 ו-8: יש $2! = 2$ דרכים לעשות זאת.
- נצמיד את 3 ו-4: יש $2! = 2$ דרכים לעשות זאת.
- נבנה מספר ללא חזרות מ-8 "ספרות":
  - לספרה השמאלית ביותר יש 7 אפשרויות (הכל פרט ל-0).
  - לספרה שמימינה יש 7 אפשרויות (הכל פרט לשמאלית).
  - מכאן, בכל פעם יורדת אפשרות אחת עד הספרה האחרונה.

  $7!$
- סה"כ לפי עקרון הכפל: $\boxed{2 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 7!}$

במספר, הספרה השמאלית ביותר לא יכולה להיות 0!
במחרוזת טקסט (string) כן!

המחשה: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 7

אפשרויות

"ספרות"

0, 1, 2, "34", "58", 6, 7, 9

© שרון גל

סידור במעגל

אם נסובב מעגל, הוא לא ישתנה!

נתונה קבוצה של $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ אנשים. בכמה דרכים ניתן לסדרם במעגל?

- נסמן את מספר המעגלים ב-x. (צ"ל את x).
- כל מעגל ניתן ל"פתיחה" ל-n שורות שונות.

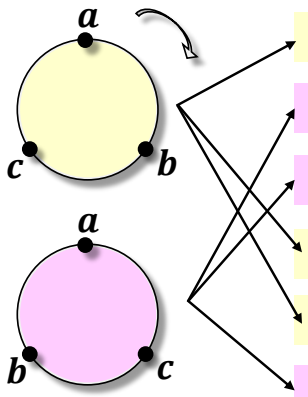
(בכל פעם נפריד בין שני אנשים שונים, n אפשרויות בכל מעגל)

- לכן מספר השורות הוא $n \cdot x$.
- מצד שני, ידוע שמספר השורות הוא $n!$.
- לכן: $n \cdot x = n!$

$$x = \frac{n!}{n} = \boxed{(n-1)!}$$

המחשה עבור $n = 3$:

מעגלים:



שורות - $3!$:

a	b	c
a	c	b
b	a	c
b	c	a
c	a	b
c	b	a

כל מעגל אחר שתחשבו עליו הוא סיבוב של אחד משני המעגלים האלה!

הערות:

1. יש הסברים נוספים לנוסחה, חפשו אותם, אולי הם ישכנעו אתכם יותר.
2. יש הנחות שעשינו ללא הוכחה שבגללן ההסבר אינו הוכחה פורמלית (למשל שהשורות שנוצרות ממעגלים שונים שונות זו מזו או שמפתיחת כל המעגלים אכן מתקבלות כל השורות האפשריות).

זו לא העשרה, אלו תרגילים חשובים!

תרגילים נוספים לקריאה עצמית

1. בכמה דרכים ניתן ליצור n זוגות של אישה וגבר מקבוצה שיש בה n נשים ו-n גברים?

- נפריד לשלבים: נתאים גבר לאישה הראשונה - n אפשרויות.
  נתאים גבר לאישה השניה - $n-1$ אפשרויות וכו'.
- לפי עקרון הכפל - $\boxed{n!}$.

הסבר אחר:
נסדר את הנשים בשורה מהגבוהה לנמוכה (אפשרות אחת).
נסדר את הגברים בשורה מולן - $n!$ אפשרויות.

2. בכמה אופנים ניתן להושיב n נשים ו-n גברים על ספסל באורך $2n$ כך שבני אותו מין לא ישבו זה ליד זה?

- נשים לב שיש רק שני מקרים זרים: או שהנשים במקומות האי-זוגיים והגברים במקומות הזוגיים או להיפך.
- עבור כל אחד מהמקרים: $\left\{\begin{array}{l}\text{נסדר את הנשים בשורה - } n! \text{ אפשרויות.}\\ \text{נסדר את הגברים בשורה - } n! \text{ אפשרויות.}\end{array}\right.$ $(n!)^2$
- סה"כ לפי עקרון החיבור (המקרים זרים): $\boxed{2(n!)^2}$

© שרון גל

תרגילים נוספים לקריאה עצמית

.3 בכמה דרכים ניתן להושיב n זוגות נשואים של אישה וגבר על ספסל בעל $2n$ מושבים כך שכל גבר יושב ליד אשתו?

- נצמיד כל גבר לאשתו - עבור כל זוג יש $2! = 2$ אפשרויות.

נחזור על זה עבור n הזוגות - $\underbrace{2 \cdot \ldots \cdot 2}_{n\ times} = 2^n$ אפשרויות.

- נסדר את n הזוגות בשורה - $n!$ אפשרויות.
- סה"כ לפי עקרון הכפל: $\boxed{2^n \cdot n!}$

© שרון גל

תרגיל מניית פונקציות - לקריאה עצמית

גם זה תרגיל חשוב!

תזכורת: כל הפונקציות בקורס הזה הן מלאות!

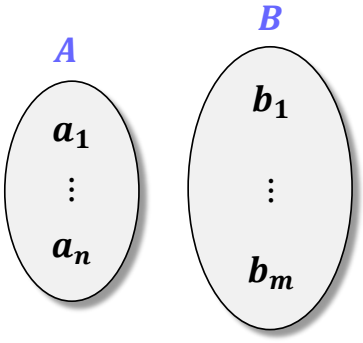
תהיינה A,B קבוצות לא ריקות המקיימות $|A| \le |B|$. כמו כן נסמן $|A| = n,\ |B| = m$

א. כמה פונקציות $f: A \to B$ קיימות?

- סידור עם חזרות - $\boxed{m^n}$.

הסבר: לאיבר הראשון ב-A יש m אפשרויות לתמונה, כך גם לשני ולכל n האיברים.

לכן $\underbrace{m \cdot \ldots \cdot m}_{n\ times} = m^n$ אפשרויות.



ב. כמה פונקציות $f: A \to B$ **חח"ע** קיימות?

- סידור בלי חזרות - $\boxed{\frac{m!}{(m-n)!}}$.

הסבר: לאיבר הראשון ב-A יש m אפשרויות לתמונה,

לאיבר השני ב-A יש $m-1$ אפשרויות לתמונה,

...

לאיבר ה-n ב-A יש $m-(n-1)$ אפשרויות לתמונה.

לכן:

$$m \cdot (m-1) \cdot \ldots \cdot (m-n+1) = \frac{m!}{(m-n)!}$$

© שרון גל